

Интердисциплинарен урок по човекът и природата и математика, 5 клас

Клас: V

Тема: Клетка и десетични дробни

Тип на урока: За затвърждаване на знания по човекът и природата и математика.

Цели:

- да затвърдят наученото за устройство на клетката и упражнят действията събиране и изваждане с десетични дробни;
- изграждане на способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения да се решават проблеми с различна сложност и в непознати ситуации от ежедневието

Задачи:

- *образователни:* да знаят строежа на клетката и да могат да извършат изчисления с десетични дробни.
- *развиващи:* да анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да определят частите на клетките като използват рисунки и схеми; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.
- *възпитателни:* съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предметите:

- знаят устройството на клетката;
- могат да извършват действията събиране, изваждане, умножение и деление на десетични дробни.

Междупредметни:

- самостоятелно определят целта на учебната дейност, търсят път за решаване на проблемите и намират средства за постигане на целта;
- участват в колективното обсъждане, изслушват чуждото мнение и изказват своето;

Комуникативни:

- свободно беседват в своя екип;
- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- създават схеми;
- работят с текст;
- обясняват значението на новите термини;
- сравняват;
- умеят да използват схеми и чертежи за структуриране на информацията.

Личностни:

- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- установяват връзката между действието и неговия резултат;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: индивидуална, фронтална, екипна.

Методи: наблюдение, анализ, обобщение, дедуктивност.

Ресурси: работни листи, схеми, цветни моливи, интерактивна дъска, видео, електронна платформа

Ход на урока:

Въвеждаща част – 5 минути

Часът започва с проверка на домашната работа по математика. (Приложение 1)

Учителят изисква от децата да дадат отговор на първата задача от домашната работа. Верен отговор 11. Учителят пита коя е единадесетата буква от азбуката и изписва К на дъската. Отговорът на втората задача е 12 и съответно се изписва буквата Л. Така нататък докато се получи думата „клетка“. Учителят дописва заглавието „и десетични дробни“.

Знаете ли защо зебрите са на райета или защо леопардът е на петна? Мислите ли, че има някакъв природен закон или правило, на което се подчиняват клетките, които са отговорни за цветовете на животните? Учителят по математика разказва, че докато се е подготвял за урока се е натъкнал на много интересна информация – клетките, които отговарят за пигментацията на животните, се подчиняват на математически уравнения, формулирани от математикът Алън Тюринг.

„Ето, че и този час ще правим именно това – ще свържем математическите си знания с нещо ново, което научихме по предмета човекът и природата.“

Същинска част:

Да преговорим какво научихме за клетката от предходния час.

Пуска се видеото <https://www.youtube.com/watch?v=WwEtkl8YDTo&t=84s>

Учителят по ЧП прави паузи в клипа, където дава допълнителни пояснения. (времетраене – 10 минути).

Учениците са разделени на 2 екипа. Раздават им се работни листи, на които има задачи и схема на клетка – на единия екип на растителна клетка, а на другия – на животинска. Целта е учениците да решат задачите и да оцветят схемите. (Приложения 2 и 3). (времетраене – 15 минути)

След като са готови схемите, учениците трябва да означат съответните части на клетките – (времетраене 5 минути).

Учениците наблюдават двата вида клетки и техните части с цифров микроскоп, свързан към интерактивен дисплей..

Затвърждаваме знанията за клетка и десетични дробни чрез игра в **онлайн платформата WordWall** (времетраене 10 минути).

Въпроси от играта:

1. Основна градивна единица на всички организми. → *клетка*
2. Обвивка на клетката → *клетъчна мембрана*
3. Течна среда в клетката → *цитоплазма*
4. Образование, в което се намира наследственото вещество → *ядро*
5. Свойство на клетъчната мембрана → *избирателна пропускливост*
6. Уред, с помощта на който могат да се наблюдават клетките → *микроскоп*
7. Разделителят между цялата и дробната част на една десетична дроб → *десетична запетая*
8. Първата цифра след десетичната запетая в една десетична дроб → *десети*
9. Първата цифра преди десетичната запетая в една десетична дроб → *единици*
10. Разредът на цифрата 5 в десетичната дроб 1567,98 → *стотици*

Заключителна част:

Поставяне на домашна работа – размяна на практическата работа – децата, които са оцветявали растителна клетка, работят върху животинска и обратно.

Домашна работа:

Задача 1: $(4,25 + 1,25) + (12,2 - 6,7) = \dots\dots\dots$

Задача 2: $(72,2 - 12,2) : 5 = \dots\dots\dots$

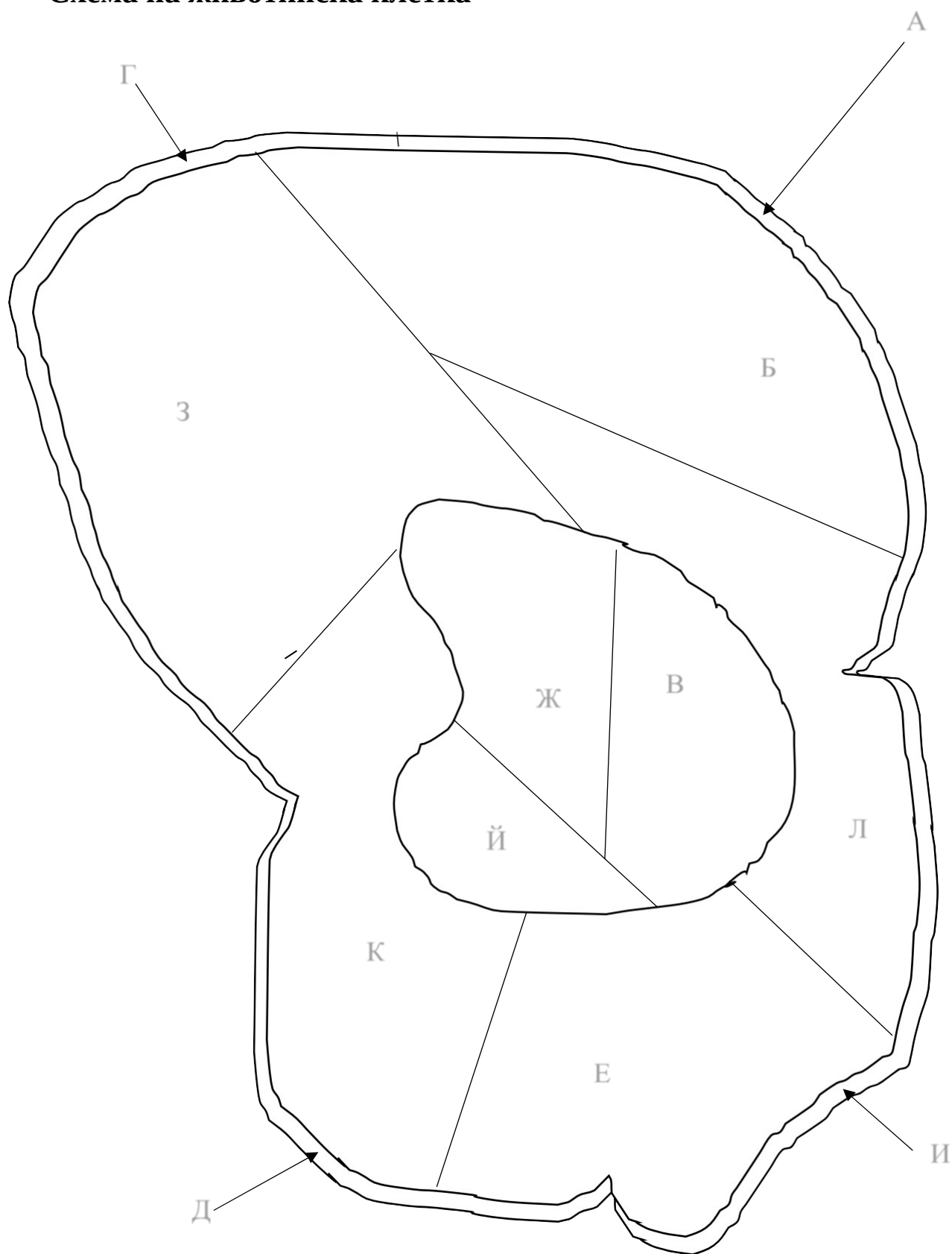
Задача 3: $0,3 + (84,8 - 80,1) + 1 = \dots\dots\dots$

Задача 4: $121:11 + (72,2 - 8,2) : 8 = \dots\dots\dots$

Задача 5: $(125,1 - 52,3) - 61,8 = \dots\dots\dots$

Задача 6: $(89,2 - 50,21) - 37,99 = \dots\dots\dots$

Схема на животинска клетка



Решете задачите:

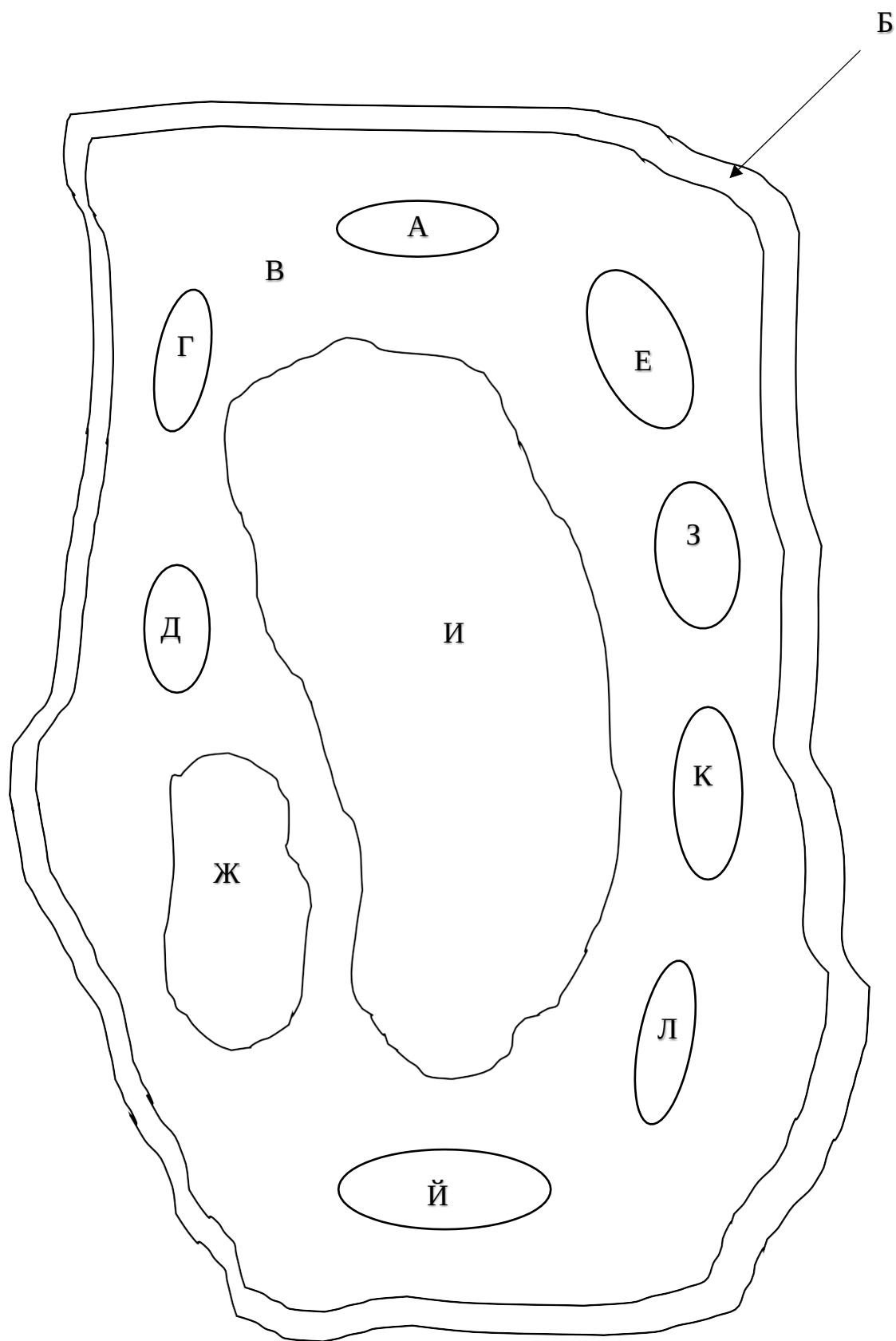
Работно поле

- | | |
|---|---|
| А | $1,3 + 4,7 = \dots\dots\dots$ |
| Б | $2,37 + 15,2 = \dots\dots\dots$ |
| В | $200,5 - 132,6 = \dots\dots\dots$ |
| Г | $0,1 + 2,6 = \dots\dots\dots$ |
| Д | $5,05 - 5 = \dots\dots\dots$ |
| Е | $12,1 + 1,1 = \dots\dots\dots$ |
| Ж | $5,4 + 15,8 = \dots\dots\dots$ |
| З | $32,58 - 17,4 = \dots\dots\dots$ |
| И | $20 - 12,91 = \dots\dots\dots$ |
| Й | $(23,47 + 18,57) - 18,67 = \dots\dots\dots$ |
| К | $11,5 + 5,37 = \dots\dots\dots$ |
| Л | $21,4 - 7,52 = \dots\dots\dots$ |

Оцветете, както следва:

- ако полученият резултат е между 0 и 10 – с кафяв цвят;
- ако полученият резултат е между 10 и 20 – с жълт цвят;
- ако полученият резултат е над 20 – с червен цвят.

Схема на растителна клетка



Решете задачите:

Работно поле

- | | |
|---|--|
| А | $15,7 - 12,4 = \dots\dots\dots$ |
| Б | $50,1 - 13,25 = \dots\dots\dots$ |
| В | $17,65 - 3,348 = \dots\dots\dots$ |
| Г | $7,65 - 3,78 = \dots\dots\dots$ |
| Д | $14,23 - 6,236 = \dots\dots\dots$ |
| Е | $3,25 - 0,04 = \dots\dots\dots$ |
| Ж | $15,23 + 4,777 = \dots\dots\dots$ |
| З | $7,345 + 0,880 = \dots\dots\dots$ |
| И | $56,33 + 7,09 = \dots\dots\dots$ |
| Й | $0,56 + (24,3 - 16,8) = \dots\dots\dots$ |
| К | $8,7 + 0,002 = \dots\dots\dots$ |
| Л | $8,7 - 0,002 = \dots\dots\dots$ |

Оцветете, както следва:

- ако полученият резултат е между 0 и 10 – със зелен цвят;
- ако полученият резултат е между 10 и 20 – с жълт цвят;
- ако полученият резултат е между 20 и 30 – с червен цвят;
- ако полученият резултат е между 30 и 40 – с лилав цвят;
- ако полученият резултат е над 40 – с оранжев цвят.